



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

BIC01 – Introducción a la Computación

PRACTICA CALIFICADA 3

DOCENTE	Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo	SEMESTRE	2025-2
FECHA	12/11/2025	SECCION	W
HORA	15:00 Horas	DURACIÓN	90 minutos

INDICACIONES

- El tema base es estructuras de control condicionales y repetitivas: operador ternario, if, if-else, switch, while, do-while y for.
- La prueba es individual.
- Utilizar lapicero negro o azul.
- Redactar con letra clara para que se pueda leer.
- Hacer código estructurado que se pueda identificar claramente las secciones: Declaración de Variables, Lectura de Datos, Proceso y Reporte.
- Documente cualquier suposición y cuide la legibilidad del código como la indentación y nombres claros de variables.

Proyecto 1 (8 Puntos)

Contexto

Un estacionamiento necesita automatizar el cálculo de tarifas para diferentes tipos de vehículos. El sistema de cobro varía según la categoría del vehículo (auto, moto o camioneta) y el tiempo de permanencia. Además, existe una política de descuento por estacionamiento prolongado para incentivar el uso de espacios por períodos extendidos.

Desafío

Desarrollar un programa en C++ que calcule automáticamente la tarifa a pagar por el servicio de estacionamiento, considerando:

- El tipo de vehículo ingresado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

BIC01 – Introducción a la Computación

- Las horas totales de permanencia
- La aplicación correcta de las tarifas diferenciadas por hora
- El descuento correspondiente para estadías prolongadas

Condiciones

Estructura de tarifas por tipo de vehículo:

Código	Tipo de Vehículo	Primera Hora	Hora Adicional
A	Auto	S/ 5.00	S/ 3.00
M	Moto	S/ 2.00	S/ 1.50
C	Camioneta	S/ 8.00	S/ 5.00

Política de descuento:

- Si la permanencia excede las 8 horas, se aplica un descuento del 15% sobre el total calculado

Consideraciones técnicas:

- Las horas pueden ser valores enteros o decimales
- El cálculo debe mostrar el subtotal, el descuento aplicado (si corresponde) y el monto final a pagar

Ejemplo: Auto con estadía corta

- Tipo de vehículo: A (Auto)
- Horas de permanencia: 4 horas
- Cálculo:
 - ✓ Primera hora: S/ 5.00
 - ✓ 3 horas adicionales: $3 \times \text{S/ } 3.00 = \text{S/ } 9.00$
 - ✓ Subtotal: S/ 14.00
 - ✓ Descuento: No aplica (≤ 8 horas)
 - ✓ Total a pagar: S/ 14.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

BIC01 – Introducción a la Computación

Proyecto 2 (12 Puntos)

Contexto

Un programa educativo necesita analizar las características de los dígitos que componen un número entero.

Desafío

Desarrollar un programa que solicite un número entero positivo y realice un análisis completo de sus dígitos.

Condiciones

- Solicitar un número entero positivo
- Contar la cantidad de dígitos
- Calcular la suma de todos los dígitos
- Identificar el dígito mayor y el dígito menor
- Contar cuántos dígitos pares e impares contiene
- Mostrar todos los resultados de forma organizada

Ejemplo

Ingrese un número: 54723

Análisis del número 54723:

- Cantidad de dígitos: 5
- Suma de dígitos: 21 (5+4+7+2+3)
- Dígito mayor: 7
- Dígito menor: 2
- Dígitos pares: 2 (4, 2)
- Dígitos impares: 3 (5, 7, 3)